# Requisitos e Regras de Negócio

PROJETO APP DE TÊNIS

Gabriel Antônio Ferreira de Sousa | Tulio Bueno Hirata
2º Termo Desenvolvimento de Software Multiplataforma | 2026
Fatec Olímpia

# Requisitos Funcionais (RFs)

O que é: Um Requisito Funcional descreve algo que o sistema DEVE FAZER. Cada funcionalidade do app vira um RF.

## PROFESSOR:

RF01: O professor pode criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha.

RF02: O professor pode criar e administrar turmas, adicionando, removendo e transferindo alunos entre elas.

RF03: O professor pode definir uma agenda de treinamento com horários e cronogramas, incluindo data e hora, e gerar partidas.

RF04: O professor pode visualizar e editar cronogramas futuros.

RF05: O professor pode enviar convites para alunos entrarem nas turmas que administra, por código ou por cadastro feito pelo próprio professor.

RF06: O professor pode definir um limite de até 6 alunos por aula, quadra e horário.

RF07: O professor pode consultar o registro de aulas realizadas e fazer comentários.

RF08: O professor pode verificar e registrar a presença dos alunos nas aulas.

RF09: O professor pode avaliar e registrar os fundamentos dos alunos.

## ALUNO:

RF10: O aluno pode criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha.

RF11: O aluno pode confirmar sua presença em aulas ou treinos do grupo.

RF12: O aluno pode desafiar outro aluno do mesmo grupo para uma partida.

RF13: O aluno pode registrar o resultado de uma partida, set a set.

RF14: O aluno pode confirmar ou contestar o resultado registrado pelo adversário.

RF15: O aluno pode visualizar o ranking do grupo, incluindo a pontuação e o histórico de vitórias e derrotas.

RF16: O aluno pode aceitar convites ou solicitações para entrar em turmas.

RF17: O aluno pode consultar os horários das aulas no calendário.

RF18: O aluno pode sair das turmas das quais faz parte.

RF19: O aluno pode visualizar sua avaliação por fundamentos, definida pelo professor.

RF20: O aluno pode adicionar anotações sobre as aulas.

RF21: O aluno pode consultar o conteúdo e exercícios das aulas.

RF22: O aluno pode entregar atividades solicitadas pelo professor.

### SISTEMA:

RF23: O sistema valida os dados informados pelos usuários.

RF24: O sistema salva as informações de alunos e professores no banco de dados.

RF25: O sistema envia alertas e notificações.

RF26: O sistema permite login e logout.

RF27: O sistema mantém os cronogramas do calendário atualizados de acordo com a data e a hora.

RF28: O sistema calcula e atualiza automaticamente o ranking com base nas partidas confirmadas (manualmente ou após 24h de inatividade) ou validadas pelo professor.

## Requisitos Não-Funcionais (RNFs)

O que é: NÃO são funcionalidades — são qualidades e restrições do sistema. Definem COMO ele deve funcionar (velocidade, segurança, compatibilidade).

RNF01 (Compatibilidade/Usabilidade): O sistema deve ser responsivo e funcionar em telas de celular, seguindo a abordagem mobile-first.

RNF02 (Segurança): As senhas dos usuários devem ser armazenadas usando algoritmos seguros de hash, como bcrypt ou Argon2.

RNF03 (Manutenibilidade): O projeto deve utilizar GitHub, padrão de branches, commits padronizados, documentação, testes e organização modular do código.

RNF04 (Privacidade): O sistema deve coletar apenas os dados necessários ao funcionamento do aplicativo e permitir a exclusão ou desativação da conta conforme a política definida pelo projeto.

RNF05 (Acessibilidade): O aplicativo deve possuir contraste adequado, texto legível, campos identificados e suporte aos recursos básicos de acessibilidade do Android e do iOS.

RNF06 (Segurança): O sistema deve permitir que cada usuário acesse somente as funções correspondentes ao seu perfil de professor ou aluno.

RNF07 (Integridade): O ranking e a pontuação só devem ser atualizados após a confirmação do resultado pelo adversário em até 24 horas ou a validação do professor. Se o adversário não responder em 24h, o placar é confirmado automaticamente.

RNF08 (Desempenho): Em uma conexão estável, as telas principais devem carregar em até 5 segundos, desconsiderando indisponibilidade do servidor ou da rede do usuário.

RNF09 (Segurança): Todos os dados informados pelo usuário, como e-mail, telefone e placar, devem ser validados no cliente e no servidor para reduzir o risco de entradas maliciosas.

RNF10 (Segurança): Os dados pessoais devem ser protegidos por criptografia em repouso. A comunicação entre o aplicativo e o servidor deve ocorrer por HTTPS, com certificado TLS válido.

## Funcionalidades Futuras

RFF01 [Pós-MVP] (Chat — Professor): O professor poderá trocar mensagens com os alunos das turmas que administra para conversar sobre aulas, desafios e feedback.

RFF02 [Pós-MVP] (Chat — Aluno): O aluno poderá trocar mensagens com alunos e professores das turmas das quais participa.

RFF03 [Pós-MVP] (Usabilidade): Em caso de perda de conexão, o aplicativo poderá oferecer modo offline limitado, permitindo visualizar dados em cache, manter uma fila de sincronização e notificar o usuário quando a conexão for restabelecida.

RFF04 [Pós-MVP] (Desafios entre grupos e ranking global): Os alunos poderão desafiar membros de diferentes grupos, e o sistema poderá oferecer um ranking geral além do ranking por grupo.

RFF05 [Pós-MVP] (Torneios — Professor): O professor poderá criar, consultar, editar e excluir torneios e campeonatos, informando data, hora, local, limite de vagas, tema, nível e nome.

RFF06 [Pós-MVP] (Torneios — Aluno): O aluno poderá participar de torneios e campeonatos e consultar a classificação e o histórico de desempenho nessas competições.

## Regras de Negócios (RNs)

O que é: As regras de negócio são as decisões de produto que definem COMO as funcionalidades se comportam nos detalhes. Não basta dizer "o aluno confirma presença" — a regra define com quantas horas de antecedência, o que acontece se não confirmar, etc.

RN01: O aluno entra no grupo do professor utilizando um código de convite único gerado pelo professor para o grupo, ou o professor vincula o aluno ao grupo por meio de um cadastro realizado pelo professor, assim enviando uma solicitação para entrar no grupo que o aluno deve aceitar em até 7 dias.

Esclarecimento no MVP:

Entrada por código de convite: Aprovação automática (aluno entra diretamente)

Entrada por solicitação do professor: Aluno deve aceitar em até 7 dias (requer aceite)

1. Professor gera código

Prof. clica em "Gerar Código"

Sistema cria: ABC123 (6 caracteres, alfanuméricos)

Válido de 2026-10-03 até 2026-10-10 às 23:59

Pode ser usado ilimitadas vezes nos 7 dias

Após expiração, código é inativado automaticamente

2. Aluno usa código expirado

Aluno tenta usar código XYZ789 (que expirou)

Sistema mostra: "Código inválido ou expirado"

Aluno deve solicitar novo código ao professor

3. Professor revoga código

Prof. pode revogar qualquer código antes de expirar

Alunos que já entraram permanecem no grupo

Novo código deve ser gerado para novos alunos

RN02: O aluno pode pertencer a mais de um professor/grupo ao mesmo tempo

RN03: O professor decide e atribui manualmente a categoria/nível inicial do aluno, no momento da aprovação/vínculo no grupo e permite alteração futura caso necessário

RN04: Um desafio direto entre alunos só pode ocorrer entre membros pertencentes ao mesmo grupo (devido a curadoria do professor sobre os níveis, categoria, validação de placares e logística)

RN05: O placar cadastrado por um aluno deve ser confirmado pelo seu adversário em até 24h. Se houver contestação, o status da partida muda para "Em Disputa" e cabe ao professor decidir e validar o placar final. Se o adversário não responder em 24h, o placar é confirmado automaticamente e o ranking é atualizado.

1. Registro Inicial (por um dos jogadores)

João registra: "João 6-4 Maria"

Status: PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO

Maria recebe notificação: "João registrou vitória 6-4. Confirmar?"

2. Confirmação (jogador 2)

Maria confirma: "Sim, perdi 4-6"

Status muda para CONFIRMADO

Sistema calcula: João +10pts, Maria +0pts (não perde pontos)

OU Maria contesta:

Maria seleciona: "Não, o placar foi diferente"

Status: CONTESTADO

Notifica professor: "Resultado em disputa entre João e Maria"

Professor arbitra: "João venceu 6-4" (ou renegocia)

Placar finalizado após arbitragem

OU nenhuma resposta em 24h:

Placar é confirmado automaticamente

Status: CONFIRMADO

Ranking atualizado automaticamente

3. Ranking Atualiza

Apenas após CONFIRMADO (por confirmação ou automático) ou arbitrado

João no topo agora (novo saldo de vitórias/pontos)

RN06: O aluno pode confirmar sua presença ou cancelar sua confirmação até 4 horas antes do horário de início da aula. Ao cancelar, pode informar um motivo e anexar arquivos de justificativa. Se não confirmar a presença até 4 horas antes da aula, o status fica “PENDENTE” e o professor vê a indicação “Status incerto”. No dia da aula, o professor registra manualmente se o aluno compareceu ou esteve ausente.

RN07: Cada aula em grupo possui um limite fixo de até 6 alunos por quadra/horário, definido pelo professor ao criar o agendamento

RN08: O ranking do aluno é calculado automaticamente pelo sistema com base na pontuação de partidas confirmadas:

Vitória: +10 pontos

Derrota: 0 pontos (não perde pontos por derrota)

O ranking é atualizado apenas após a partida ser confirmada pelo adversário ou validada pelo professor. Se não houver resposta, a confirmação é automática.

RN09: O ranking é acumulativo e contínuo, sendo atualizado em tempo real conforme as vitórias/derrotas de cada partida confirmada

RN10: O placar de uma partida pode ser registrado por qualquer um dos dois jogadores (necessitando a confirmação do adversário nesse caso) ou diretamente pelo professor

## História de Usuário (User Stories)

O que é: As histórias descrevem funcionalidades do ponto de vista de QUEM VAI USAR. Elas ajudam a entender o PORQUÊ de cada funcionalidade existir.

US01: Como professor, eu quero criar, consultar, editar e deletar aulas, alunos e grupos (data, hora, local, limite de vagas, tema, nível, nome) para organizar meus horários de aula, níveis de treino, plano de ensino e melhorar a logística

US02: Como professor, eu quero ver uma lista de alunos que confirmaram a presença antes da aula começar e poder enviar notificações ao aluno manualmente sobre o estado das aulas para decidir se a aula prossegue e quantas quadras reservar

US03: Como professor, eu quero poder cadastrar os alunos em um grupo ou gerar um código de convite único e compartilhável reutilizável por 7 dias para que meus alunos possam entrar no grupo sem necessidade de cadastro manual. Posso remover o aluno do grupo, permitir que o aluno saia do grupo caso deseje, e gerenciar solicitações de entrada de novos alunos (no MVP, aprovação automática por código; aprovação manual para solicitações diretas) para manter o controle de quem participa das minhas turmas

US04: Como professor, eu quero visualizar estatísticas de cada aluno e partida (vitórias, derrotas, nível, evolução de pontos, placar) para acompanhar progresso, e lançar ou alterar diretamente os placares das partidas (resolver disputas entre alunos ou registrar treinos presenciais) e nível do aluno (garantir coerência do ranking, gerenciamento de treino, definir próxima meta, validar presença)

US05: Como aluno, eu quero inserir um código de convite no app para participar das aulas do professor e ter acesso aos desafios da turma. O convite permite que eu entre automaticamente sem depender de aprovação manual. Devo ser capaz de entrar em múltiplos grupos e ter a opção de sair do grupo caso necessário

US06: Como aluno, eu quero desafiar outro aluno do meu grupo, registrar o resultado da partida (set a set) para competir e ganhar pontos que me levam a subir no ranking, confirmar ou contestar o resultado de uma partida que meu oponente registrou para garantir que o placar está correto antes de atualizar meu ranking, consultar a classificação/ranking atualizada, histórico de vitórias/derrotas e progressão de pontos para acompanhar meu desempenho

US07: Como aluno, eu quero confirmar minha presença na aula para avisar ao professor se vou comparecer e decidir quantas quadras devem ser reservadas, ver histórico de aulas passadas e próximas aulas, incluindo suas configurações (data, hora, local, limite de vagas, nível, professor) e conteúdo (plano de aula, duração, evolução de pontos, placar, atividades)

US08: Como aluno, eu quero organizar melhor minha trajetória, por meio da capacidade de adicionar anotações sobre as aulas, ver o conteúdo e exercícios de aula e entregar possíveis atividades solicitadas, receber notificações sobre as aulas, resultados de placares, evolução de pontos, desafios, convites para grupos e respectivas atualizações na solicitação e devolutivas (avaliação/sugestão do professor sobre o aluno ou atividade)

## Diagrama de Casos de Uso (UML)

O que é: Um diagrama que mostra visualmente QUEM usa o sistema (atores) e O QUE cada um pode fazer (casos de uso).

